

Лабораторна робота №2

Тема: Ознайомлення з мовою HTML. Семантична розмітка документів за стандартом HTML5.

Мета: ознайомитися з основами мови HTML, вивчити структуру HTML-документа, навчитися використовувати парні та непарні теги для створення початкової розмітки веб-сторінки, а також налаштувати та використовувати інтегроване середовище розробки (IDE) для роботи з HTML-кодом.

Теоретична частина

Найпростіший HTML-документ має вигляд:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

- Оголошення `<!DOCTYPE html>` визначає цей документ як HTML5.
- Тег `<html>` є кореневим елементом HTML-сторінки, визначає початок HTML-файлу, всередині нього зберігається заголовок (`<head>`) і тіло документа (`<body>`).
- Тег `<head>` містить мета-інформацію про HTML-документ, але вміст тегу не показується безпосередньо на сторінці, за винятком контейнера `<title>`. У ньому можуть міститися такі теги як `title`, `meta`, `style`, `script`. Порядок слідування цих елементів не має значення.
- Метатеги – це теги, за допомогою яких можна передати деяку інформацію про сторінку пошуковим системам або браузеру. За допомогою метатегів можна змінювати кодування сторінки, опис документа, додавати ключові слова, автора та інше.
- Тег `<title>` визначає назву веб-сторінки. Даний тег є обов'язковим. `<title>My page</title>`
- Тег `<body>` відображає видимий зміст HTML-сторінки.

HTML-документ являє собою звичайний текстовий файл, розмічений за допомогою тегів. Тег - це елемент синтаксису, який використовується для розмітки початку або кінця елемента в коді. Це суто текстовий маркер у коді, за допомогою якого браузер розуміє, де цей елемент починається і де закінчується.

Теги бувають двох типів:

- контейнерні (парні), які можуть містити в собі текст та інші теги;

- порожні теги (одиначні).

За стандартом мови HTML закривати необхідно усі теги. Якщо тег контейнерний (парний), то його необхідно закривати наступним чином:

```
<h2><em>Заголовок</em></h2>
```

Якщо тег порожній (одиначний), то його потрібно закривати наступним чином:

```

```

Контейнерні теги

1. Теги, що задають фізичний стиль тексту (як він виглядає):

- **** Жирний ****
- **<i>** Курсив **</i>**
- **<u>** Підкреслений **</u>**
- **<s>** Перекреслений **</s>**
- **_{** Нижній індекс **}**
- **^{** Верхній індекс **}**
- **<small>** Розмір шрифту, на одиницю менше основного **</small>**
- **<big>** Розмір шрифту, на одиницю більший за основний **</big>**
- **** Встановлений шрифт **** – надає можливості управління гарнітурою (сімейство шрифту), розміром і кольором тексту.

Синтаксис:

```
<font color="колір" face="шрифт" size="розмір">Текст</font>
```

Атрибути тегу font:

- зміна гарнітури тексту виконується простим додаванням до тегу **** атрибута **face**.
- задавання розміру поточного шрифту в окремих місцях тексту в діапазоні від 1 до 7 виконується простим додаванням до тегу **** атрибута **size**.
- для зміни кольору шрифту використовують в тезі **** атрибут **color**, де в якості значення атрибута підставляють англійську назву кольору або його шістнадцяткове представлення. При заданні кольору шістнадцятковим числом необхідно представити цей колір розкладеним на три складові: червону (R – Red), зелену (G – Green), синю (B – Blue), кожна з яких має значення від 00 до FF. У цьому випадку ми маємо справу з так званим форматом RGB.

Ці теги можуть бути вкладеними один в одного довільну кількість разів.

2. Теги, що задають логічний стиль тексту (що він собою представляє):

- `<h1>` Текст 1 `</h1>` ... `<h6>` Тема 6 `</h6>`
- `<p>` Абзац тексту `</p>`
- Теги `<h1>...</h1>`–`<h6>...</h6>`, `<p>...</p>` не можуть бути вкладеними один в одного, але можуть містити в собі теги фізичного стилю. У цих тегів є атрибут «align», який задає вирівнювання заголовка по лівому, правому краю, середині та по ширині (left, center, right, justify).
- `<em>` виділений текст `</em>` – відображається курсивом.
- `<strong>` сильно виділений текст `</strong>` – відображається жирним.
- `<cite>` цитата `</cite>` – відображається курсивом.
- `<blockquote>` довга цитата `</blockquote>` – фрагмент тексту, що відображається з відступами зліва, справа зверху і знизу.
- `<code>` програмний код `</code>` – відображається моноширинним.
- `<dfn>` термін `</dfn>` – визначення терміну, відображається курсивом.
- `<samp>` приклад програмного коду `</samp>` – відображається моноширинним.
- `<kbd>` комбінація клавіш `</kbd>` – відображається моноширинним і жирним.
- `<var>` назва або значення змінної `</var>` – відображається курсивом.
- `<acronym>` акронім `</acronym>` – відображається курсивом.
- `<del>` виділений фрагмент тексту `</del>` – відображається перекресленим.
- `<ins>` доданий фрагмент тексту `</ins>` – відображається підкресленим.

Одиночні теги

- `<br>` – перехід на наступний рядок.
- `<hr>` – додає горизонтальну лінію та має наступні атрибути:
- align – визначає вирівнювання лінії (center | left | right).
- color – колір лінії.
- noshade="noshade" – малює лінію без тривимірних ефектів.
- size – товщина лінії (в пікселях, за замовчуванням – 2).
- width – ширина лінії (в пікселях або відсотках).
- `<img>` – додає на веб-сторінку малюнок.

Синтаксис:

```

```

Він має два обов'язкових атрибути:

- src – абсолютна або відносна адреса, що задає місцезнаходження зображення;

- alt – альтернативний текст (відображається в разі, якщо в браузері вимкнено відображення картинок)

Гіперпосилання

Гіперпосилання в мові HTML створюються за допомогою контейнерного тегу <a>. В браузерах текст посилання зазвичай відображається з підкресленням.

Синтаксис:

```
<a href="гіперпосилання"> Текст посилання </a>
```

Атрибути:

title – спливаюча підказка (з'являється при наведенні курсору миші на посилання); target – вказує, куди необхідно відкрити документ, на який вказує посилання.

Щоб картинка була посиланням на сайт або веб-сторінку, елемент досить вставити всередину посилання <a> наступним чином:

```
<a href="https://google.com.ua"
  title="https://google.com.ua"
  target="_blank"
>
  
</a>
```

Тут атрибут src визначає адресу картинки (image – назва директорії в якій знаходиться рисунок, shark.jpg – назва рисунку із його розширенням), а href – адресу сайту або веб-сторінки, куди буде вести посилання, title – спливаюча підказка (з'являється при наведенні курсору миші на посилання); target – вказує браузеру, де саме відкривати посилання - у тій самій вкладці (дефолтна поведінка) чи в новій (_blank).

Практична частина

1. В обраному редакторі коду (на вибір студента) створити новий проєкт.
2. Всі зображення, які необхідні для завдань, знаходяться в директорії assets

Завдання 1.

1. Створити новий файл html файл у проєкт. Розмістити текст за допомогою вивчених тегів відповідно до зразка:

Млинці з сиром

Продукти:

Борошно – 1 склянка
Сметана домашня – 3 ст.л. (для тіста) плюс сметана для подачі на стіл
Вода кип'ячена тепла (H₂O) або BONAQUA® – 2 склянки
Олія – 4 ст.л. 2 ст.л.(для тіста) плюс масло для смажування сковороди
Яйця – 2 шт.
Сир домашній – 250 300 грам
Масло вершкове – 50 грам
Сіль – шіпка
Цукор – за смаком (можна не давати)

Успіх смачних млинців залежить від того,
які використані інгредієнти і що вибрано за основу!

Завдання 2.

Створити новий html файл у проєкті. Реалізувати html-сторінку згідно заданої структури.

Структура html-сторінки:

header

Інформація

Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати призначено короткій висхід свої професійної діяльності та націлювати його своєю кандидатурою

Основою знання до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

блочний елемент

Структура резюме.

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

1. Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.
2. Контактні дані.
3. Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Ключові компетенції (навички).

блочний елемент



блочний елемент

Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо. Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата.

Оформлення резюме.

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовувати списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Резюме краще надіслати перевагу резюме в форматі PDF, тому що документи в такому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

блочний елемент

Опис професійної діяльності

В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи. Описують в резюме лише релевантні для посади деталі.

Потрібно уникати канцеляризмів та неврозумілих аббревіатур в тексті.

блочний елемент

footer

В шапці (тег header) відобразити:

- Логотип (довільний рисунок) розміром не більше 100 на 100 пікселів.

Контентну частину (тег main) реалізувати згідно зразка із використанням заданих тегів:

Інформація

заголовок 1-го рівня

параграф

Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати працедавцю короткий виклад своєї професійної діяльності та зацікавити його своєю кандидатурою.

гіперпосилання

Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

параграф

Структура резюме.

заголовок 2 рівня

параграф

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

1. Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.
2. Контактні дані.
3. Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Ключові компетенції (навички).

нумерований список



картинка-гіперпосилання (відкривати новий html-документ в новому вікні браузера)

Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо. Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата.

параграф

Оформлення резюме.

заголовок 2-го рівня

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовують списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Рекрутери надають перевагу резюме в форматі PDF, тому що документи в цьому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

маркований список

Опис професійної діяльності

заголовок 3-го рівня

В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи. Описують в резюме лише релевантні для посади деталі. Потрібно уникати канцеляризмів та незрозумілих аббревіатур в тексті.

параграф

В підвалі (тег footer) відобразити:

- Авторські права із символом копірайта.
- Контактна інформація, яка містить ПІБ студента-виконавця та номер групи.

Текст html-сторінки:

Інформація Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати працедавцю короткий виклад своєї професійної діяльності та зацікавити його своєю кандидатурою.

Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

Структура резюме.

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

- Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.

- Контактні дані.
- Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
- Досвід роботи.
- Освіта.
- Ключові компетенції (навички).

Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо.

Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата. Оформлення резюме.

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовують списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Рекрутери надають перевагу резюме в форматі PDF, тому що документи в цьому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

Опис професійної діяльності В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи.

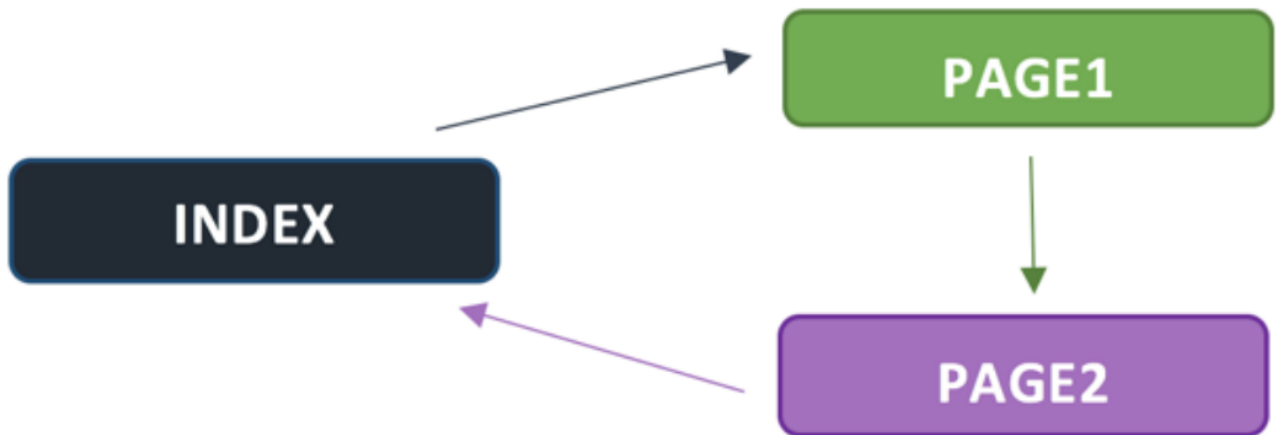
Описують в резюме лише релевантні для посади деталі.

Потрібно уникати канцеляризмів та незрозумілих аббревіатур в тексті

Завдання 3.

1. Створити три HTML-файли у проєкті, один з яких назвати index.html. На кожній сторінці додати гіперпосилання з текстом «Перейти далі» за шаблоном:
 - у файлі index.html на файл page1.html;
 - у файлі page1.html на файл page2.html;
 - у файлі page2.html на index.html.
2. У файл index.html додати рисунок-посилання на пошукову систему Google.
3. Додати гіперпосилання:
 - у файлі index.html на зображення білочки із директорії animals;
 - у файлі page1.html на будь-яку картинку з директорії nature;

- у файлі page2.html на будь-яку картинку з директорії food;



Завдання 4.

Створити новий html-файл (formulas.html) у проєкті. За допомогою тегів `<sub>` та `<sup>` правильно розмітити хімічні та математичні формули.

1. Оформити сторінку заголовком 1-го рівня «Хімічні та математичні формули».
2. Кожну формулу вивести у вигляді нумерованого списку (`<ol>`), де кожен пункт (`<li>`) містить формулу та її назву, виділену тегом `<em>`.
3. Для формули реакції горіння метану використати символ стрілки (`→`) та коректно розставити нижні індекси при кожній речовині.

Приклади формул для набору:

Вода: H_2O

Сірчана кислота: H_2SO_4

Глюкоза: $C_6H_{12}O_6$

Карбонат кальцію: $CaCO_3$

Реакція горіння метану: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

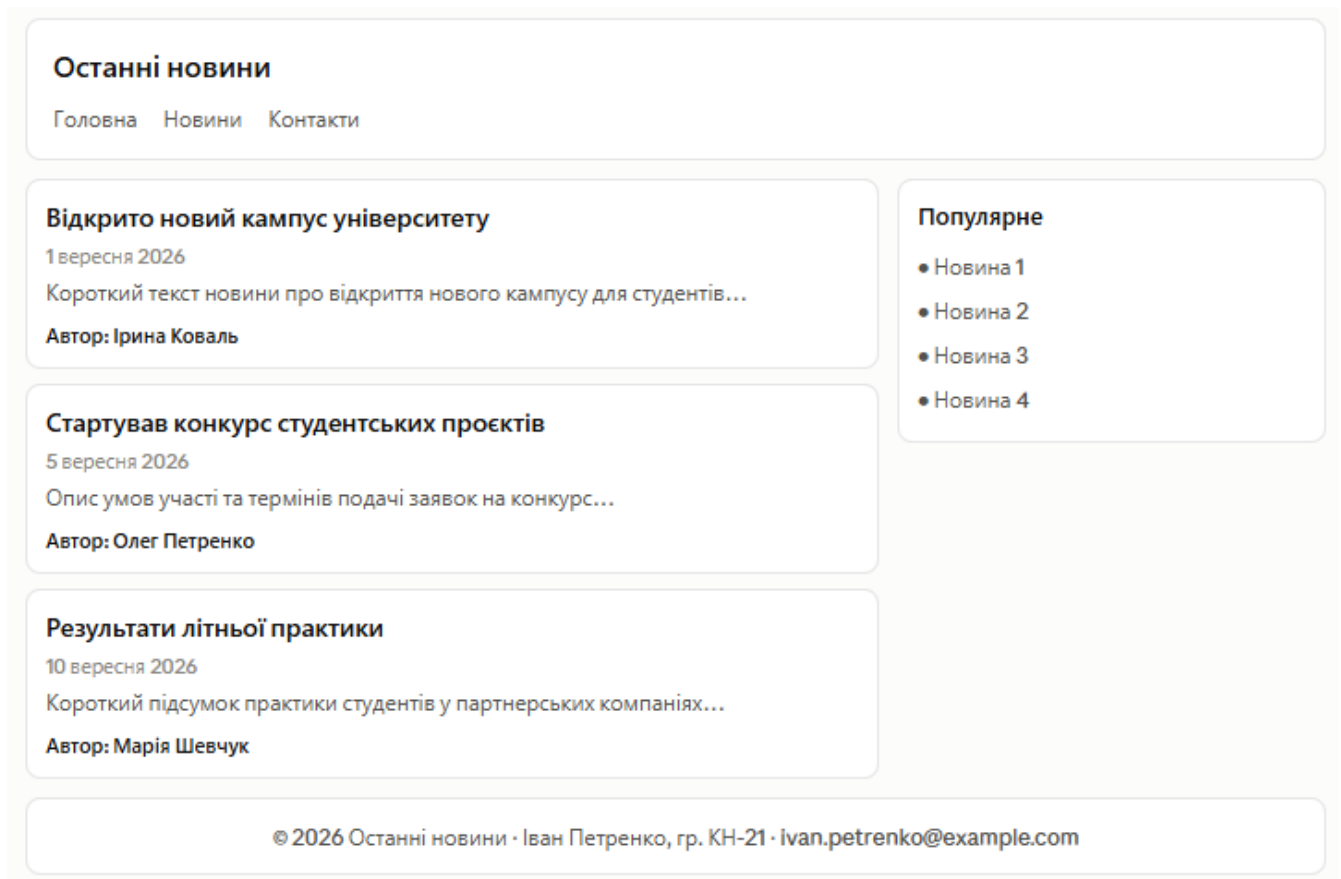
Квадратне рівняння: $ax^2 + bx + c = 0$

Число Авогадро: $6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

Завдання 5.

Створити новий html-файл (blog.html) у проєкті. Реалізувати валідну html розмітку сторінки-блог "Останні новини" з використанням семантичних тегів HTML5.

Структура html-сторінки:



В шапці відобразити:

- Заголовок з назвою блогу: «Останні новини».
- Навігаційне меню з трьома пунктами: «Головна», «Новини», «Контакти».

Основний контент повинен містити три новини:

Стаття 1:

- Заголовок «Відкрито новий кампус університету»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом
- Текст новини (2-3 речення) - довільний, на тему відкриття кампусу

Стаття 2:

- Заголовок: «Стартував конкурс студентських проєктів»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом
- Текст новини (2-3 речення) - про умови участі в конкурсі.

Стаття 3:

- Заголовок: «Результати літньої практики»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом

- Текст новини (2-3 речення) - короткий підсумок практики студентів

Кожна стаття додатково повинна містити виділений жирним текстом підпис автора новини в кінці.

Бічна панель має містити:

- Заголовок: «Популярне».
- Маркований список із 4 пунктами - назви довільних популярних новин (кожен пункт - гіперпосилання).

В підвалі відобразити:

- Горизонтальну лінію для відокремлення від основного контенту.
- Авторські права із символом копірайта: © рік Назва блогу.
- Контактну інформацію: ПІБ студента-виконавця, номер групи, посилання на email.

Здійснити валідацію готової сторінки:

- Здійснити валідацію готової веб-сторінки з використанням сервісу https://validator.w3.org/#validate_by_upload

Контрольні запитання:

1. Що таке HTML і яка його основна функція в веб-розробці?
2. Яка структура HTML-документа?
3. Чим парні теги відрізняються від непарних? Наведіть приклади.
4. Яке значення має тег <!DOCTYPE> в HTML-документі?
5. Що таке атрибути тегів і як вони використовуються?
6. Як створити заголовок різного рівня (наприклад, <h1>, <h2>) в HTML?
7. Які теги використовуються для створення списків (нумерованих та маркованих) в HTML?
8. Який тег використовується для створення посилання і як його правильно оформити?
9. Як налаштувати інтегроване середовище розробки (IDE) для роботи з HTML-документами?
10. Що таке коментарі в HTML і як вони записуються?